

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 SEARCHING



Sigit Rohmatulloh

109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pencarian data (*searching*) merupakan proses menemukan lokasi atau indeks suatu data tertentu di dalam sekumpulan data atau *array*. Dalam pemrograman Go, terdapat dua metode pencarian yang umum digunakan, yaitu *Sequential Search* dan *Binary Search*. *Sequential Search* atau pencarian berurutan bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen array satu per satu mulai dari indeks pertama hingga data ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa, sehingga metode ini dapat digunakan pada data yang tidak terurut. Sementara itu, *Binary Search* merupakan metode yang jauh lebih efisien untuk menangani data dalam jumlah besar karena bekerja dengan cara membagi dua area pencarian secara berulang. Namun, *Binary Search* memiliki syarat mutlak di mana sekumpulan data tersebut harus dalam keadaan terurut (*sorted*), baik secara membesar (*ascending*) maupun mengecil (*descending*), agar posisi data tengah dapat ditentukan secara akurat untuk mempersempit ruang pencarian.

B. Guided

1. Sequential Search

Week11_Modul12 > Guided > Guided 1 > seqSearch.go > ...

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type arrData [5]string //tipe data alias
6
7 func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
8     var found int = -1
9     for i := 0; i < len(arr); i++ {
10         if arr[i] == binatangCari {
11             found = i
12             break
13         }
14     }
15     return found
16 }
17
18 func main() {
19     var arrBinatang arrData //array tipe string
20
21     for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
22         fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
23         fmt.Scan(&arrBinatang[i])
24     }
25     fmt.Println()
26
27     var binatangCari string
28     fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
29     fmt.Scan(&binatangCari)
30
31     var idxCari int
32     idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)
33
34     if idxCari > -1 {
35         fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
36     } else if idxCari == -1 {
37         fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
38     }
39 }
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Guided\Guided 1> go run seqSearch.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-1 : anjing
Masukkan data binatang indeks ke-2 : burung
Masukkan data binatang indeks ke-3 : oter
Masukkan data binatang indeks ke-4 : panda

Masukkan nama binatang yang mau dicari : kucing
Data kucing ditemukan pada indeks ke-0!
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Guided\Guided 1> |
```

Penjelasan:

Program ini mengimplementasikan algoritma **Sequential Search** untuk mencari posisi indeks suatu data string di dalam array dengan cara menelusuri dan membandingkan isi array satu per satu mulai dari indeks pertama hingga akhir. Melalui fungsi `seqSearch`, program akan memeriksa apakah setiap elemen dalam array memiliki nilai yang sama dengan data yang dicari; jika ditemukan, program akan segera mengembalikan nilai indeks tersebut dan menghentikan pencarian menggunakan instruksi `break`. Hasil akhirnya, program akan menampilkan lokasi indeks data jika ditemukan atau memberikan pesan informasi jika data tersebut tidak ada di dalam kumpulan data yang telah diinputkan.

2. Binary Search

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 // fungsi binary search
6 func binarySearch(data []int, x int) int {
7
8     // batas kiri array
9     kiri := 0
10
11     // batas kanan array
12     kanan := len(data) - 1
13
14     // perulangan selama kiri <= kanan
15     for kiri <= kanan {
16
17         // mencari index tengah
18         tengah := (kiri + kanan) / 2
19
20         // jika data ditemukan
21         if data[tengah] == x {
22             return tengah
23
24             // jika x lebih besar, cari ke kanan
25         } else if data[tengah] < x {
26             kiri = tengah + 1
27
28             // jika x lebih kecil, cari ke kiri
29         } else {
30             kanan = tengah - 1
31         }
32     }
33
34     // jika data tidak ditemukan
35     return -1
36 }
37
38 func main() {
39
```

```

40     var n int
41     var cari int
42
43     // input jumlah data
44     fmt.Print("Jumlah data: ")
45     fmt.Scan(&n)
46
47     // membuat array sesuai jumlah data
48     data := make([]int, n)
49
50     // input isi array
51     fmt.Println("Masukkan data terurut:")
52     for i := 0; i < n; i++ {
53         fmt.Scan(&data[i])
54     }
55
56     // input angka yang dicari
57     fmt.Print("Angka yang dicari: ")
58     fmt.Scan(&cari)
59
60     // memanggil fungsi binary search
61     hasil := binarySearch(data, cari)
62
63     // output hasil pencarian
64     if hasil != -1 {
65         fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
66     } else {
67         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
68     }
69 }
70

```

Output :

```

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Guided\Guided 2> go run binSearch.go
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10
20
30
40
50
Angka yang dicari: 30
Data ditemukan di index: 2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Guided\Guided 2>

```

Penjelasan:

Program ini mengimplementasikan algoritma **Binary Search** untuk mencari suatu nilai integer dalam array yang telah terurut dengan cara membagi dua area pencarian secara berulang hingga data ditemukan atau rentang pencarian habis. Melalui fungsi `binarySearch`, program menentukan titik tengah (tengah) untuk membandingkan data, lalu menggeser batas pencarian ke kanan jika nilai yang dicari lebih besar atau ke kiri jika lebih kecil, sehingga proses pencarian

menjadi jauh lebih efisien dibandingkan metode sekuensial. Jika data ditemukan, program akan menampilkan posisi indeksinya, namun jika hingga akhir perulangan data tidak ditemukan, maka program akan memberikan *output* bahwa data tidak tersedia dalam array.

3. searching pada array struct

```
Week11_Modul12 > Guided > Guided 3 > -∞ structSearch.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type mahasiswa struct {
6      nama string
7      nim  int
8      IPK  float64
9  }
10
11 type arrMahasiswa [5]mahasiswa
12
13 func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
14     var found int = -1
15     var med int
16     var kr int = 0
17     var kn int = len(arrData) - 1
18     for kr <= kn && found == -1 {
19         med = (kr + kn) / 2
20         if nimDicari < arrData[med].nim {
21             kn = med - 1
22         } else if nimDicari > arrData[med].nim {
23             kr = med + 1
24         } else {
25             found = med
26         }
27     }
28     return found
29 }
30
31 func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
32     var found int = -1
33     for i := 0; i < len(arrData); i++ {
34         if arrData[i].nim == nimDicari {
35             found = i
36             break
37         }
38     }
39     return found
40 }
```

```

40 }
41
42 func main() {
43     var mahasiswa06 arrMahasiswa
44     var nimDicari int
45
46     fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
47     for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
48         fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n", i)
49         fmt.Print("Masukkan nama : ")
50         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
51         fmt.Print("Masukkan NIM : ")
52         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
53         fmt.Print("Masukkan IPK : ")
54         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
55         fmt.Println("-----")
56     }
57     fmt.Println()
58
59     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
60     fmt.Scan(&nimDicari)
61     fmt.Println()
62
63     var idxHasilCariSeqSearch int
64     idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
65
66     fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
67     if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
68         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
69         fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
70         fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
71         fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
72         fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
73     } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
74         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
75     }
76     fmt.Println()
77
78     var idxHasilCariBinSearch int
79     idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
80
81     fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
82     if idxHasilCariBinSearch > -1 {
83         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
84         fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
85         fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
86         fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
87         fmt.Printf("IPK : %f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
88     } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
89         fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
90     }
91 }

```

Output :


```

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Guided\Guided 3> go run structSearch.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : zidane
Masukkan NIM : 1140
Masukkan IPK : 3.88
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : kaka
Masukkan NIM : 1245
Masukkan IPK : 3.89
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : ronaldimho
Masukkan NIM : 1366
Masukkan IPK : 3.86
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : lampard
Masukkan NIM : 2567
Masukkan IPK : 3.90
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : hazard
Masukkan NIM : 6666
Masukkan IPK : 4.00
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 6666

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 6666 ditemukan pada array di indeks ke-4!
Berikut Detail Datanya :
Nama : hazard
NIM : 6666
IPK : 4.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 6666 ditemukan pada array di indeks ke-4!
Berikut Detail Datanya :
Nama : hazard
NIM : 6666
IPK : 4.00

```

Penjelasan:

Program ini mengelola data mahasiswa dalam sebuah array bertipe **struct** dan membandingkan dua metode pencarian, yaitu **Sequential Search** yang mengecek data satu per satu dari awal array, serta **Binary Search** yang bekerja lebih cepat dengan cara membagi dua area pencarian secara berulang. Agar algoritma Binary Search dapat berfungsi dengan benar, data NIM mahasiswa wajib dimasukkan secara terurut dari nilai terkecil ke terbesar pada proses input. Jika data ditemukan, program secara otomatis akan menampilkan indeks

lokasi penyimpanan beserta detail lengkap mahasiswa tersebut, mulai dari Nama, NIM, hingga perolehan IPK

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban:

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 1000000
6  var data [NMAX]int
7
8  func isiArray(n int) {
9      for i := 0; i < n; i++ {
10         fmt.Scan(&data[i])
11     }
12 }
13
14 func posisi(n, k int) int {
15     left := 0
16     right := n - 1
17     for left <= right {
18         mid := (left + right) / 2
19         if data[mid] == k {
20             return mid
21         } else if data[mid] < k {
22             left = mid + 1
23         } else {
24             right = mid - 1
25         }
26     }
27     return -1
28 }
29
30 func main() {
31     var n, k int
32     fmt.Scan(&n, &k)
33
34     isiArray(n)
35
36     idx := posisi(n, k)
37
38     if idx != -1 {
39         fmt.Println(idx)
40     } else {
41         fmt.Println("TIDAK ADA")
42     }
43 }
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 1> go run pilkart.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 1>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan array untuk memvalidasi dan menghitung frekuensi suara sah (1-20), lalu menampilkan total suara masuk, total suara sah, serta daftar perolehan suara untuk setiap calon yang terpilih.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

Week11_Modul12 > Unguided > Unguided 2 > pilkart_pemenang.go > ...

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara, totalMasuk, suaraSah int
7     var hitungSuara [21]int
8
9     totalMasuk = 0
10    suaraSah = 0
11
12    fmt.Scan(&suara)
13    for suara != 0 {
14        totalMasuk++
15        if suara >= 1 && suara <= 20 {
16            hitungSuara[suara]++
17            suaraSah++
18        }
19        fmt.Scan(&suara)
20    }
21
22
23    ketua := -1
24    wakil := -1
25
26    for i := 1; i <= 20; i++ {
27        if hitungSuara[i] > 0 {
28
29            if ketua == -1 || hitungSuara[i] > hitungSuara[ketua] {
30                wakil = ketua
31                ketua = i
32            } else if wakil == -1 || hitungSuara[i] > hitungSuara[wakil] {
33
34                wakil = i
35            }
36        }
37    }
38
39    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
40    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
41    if ketua != -1 {
42        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
43    }
44    if wakil != -1 {
45        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
46    }
47 }
48
49
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 2> go run pilkart_pemenang.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 2> █
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan array untuk menghitung suara sah (1-20), lalu menentukan Ketua dan Wakil RT berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan memprioritaskan nomor urut peserta terkecil jika terjadi hasil suara yang sama.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA". Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar. Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban:

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  const NMAX = 1000000
6
7  var data [NMAX]int
8
9  func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     left := 0
17     right := n - 1
18     for left <= right {
19         mid := (left + right) / 2
20         if data[mid] == k {
21             return mid
22         } else if data[mid] < k {
23             left = mid + 1
24         } else {
25             right = mid - 1
26         }
27     }
28     return -1
29 }
30
31 func main() {
32     var n, k int
33
34     fmt.Scan(&n, &k)
35
36     isiArray(n)
37
38     idx := posisi(n, k)
39
40     if idx != -1 {
41         fmt.Println(idx)
42     } else {
43         fmt.Println("TIDAK ADA")
44     }
45 }
46
```

Output:

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 3> go run pencarian_posisi.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 3> go run pencarian_posisi.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week11_Modul12\Unguided\Unguided 3> |
```

Penjelasan:

Program ini mengisi array dengan data terurut melalui prosedur `isiArray`, lalu mencari indeks angka `k` menggunakan algoritma **Binary Search** pada fungsi `posisi` untuk menampilkan lokasi data secara efisien atau memberikan pesan "TIDAK ADA" jika data tidak ditemukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian tugas praktikum yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma pencarian sangat bergantung pada kondisi dan struktur data yang tersedia. Algoritma *Sequential Search* lebih fleksibel karena dapat diterapkan pada data acak, seperti pada kasus penghitungan suara pilkart dan pencarian nama binatang pada data *guided*. Di sisi lain, algoritma *Binary Search* terbukti jauh lebih unggul dalam hal kecepatan eksekusi untuk pencarian angka pada kumpulan data yang banyak dan sudah terurut, seperti yang diimplementasikan pada program pencarian posisi data dan pencarian NIM mahasiswa di dalam *struct*. Selain itu, penggunaan tipe data *struct* sangat membantu dalam mengorganisir informasi yang kompleks sehingga proses pencarian tidak hanya menemukan kunci utama (seperti NIM), tetapi juga dapat menampilkan informasi terkait lainnya secara lengkap dan terstruktur.